

公安交通安全治理 · 边缘人工智能设备

非机动车智能治理平台

边缘AI识别一体机

接入路口视频，在设备本地识别六类非机动车风险行为，自动抓拍留证，联动IP音柱现场提醒，并把事件纳入公安专网平台闭环管理。

骑行未戴头盔

载人未戴头盔

载人车辆超员

车辆违法改装

货物超宽超高

骑行使用手机



视频接入

本地识别

目标抓拍

音柱提醒

抓拍上报

人工审核

本地推理 · 专网运行 · 数据不外泄

01 设备定位

一台设备，构建现场智能治理闭环

把普通监控升级为“会识别、会提醒、会留证”的非机动车现场治理节点。

一句话说明

摄像机负责看，边缘AI盒负责判断，IP音柱负责当场提醒，管理平台负责留痕复核。



四项硬件核心能力



设备价值 不再依赖人员持续盯屏；风险行为发生时即可提醒，同时留下可查询、可复核的事件记录。

02 硬件与安全

一体化点位部署，数据全程留在受控网络

硬件占据产品主体：摄像机、边缘AI盒、IP音柱和公安专网管理端共同完成现场闭环。



真实点位建设

摄像机与IP音柱沿路口杆件就近布设，边缘AI盒安装在受控设备箱内。



01 网络摄像机

获取稳定路口视频，可复用已有RTSP摄像机。

02 边缘AI盒

Atlas 200I DK A2与Ascend NPU执行模型推理。

03 IP音柱

按识别类别播报安全提示，设备队列避免语音重叠。

04 公安专网管理端

管理任务、事件、通知、复核、导出与设备运行状态。

公安项目数据安全红线

01 本地推理

原始视频在边缘设备侧分析

02 专网运行

部署于封闭局域网或公安专网

03 权限访问

账号、角色和操作日志受控

04 按期留存

事件数据依规保存与删除

05 禁止外泄

不接微信、不上传公共云、不向第三方外发

03 六类模型

围绕六类高频风险行为，形成可配置的AI识别能力

模型在边缘AI盒本地运行；每类事件均可配置检测区域、置信度、运行时段和提醒间隔。

01 骑行未戴头盔



识别骑行人员头部未佩戴安全头盔，形成疑似事件。

抓拍留证 · 音柱提醒 · 后台复核

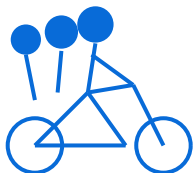
02 载人未戴头盔



识别载人场景中驾驶人或乘坐人未佩戴安全头盔。

抓拍留证 · 音柱提醒 · 后台复核

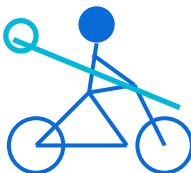
03 载人车辆超员



识别载人数量超过项目约定上限的非机动车。

抓拍留证 · 音柱提醒 · 后台复核

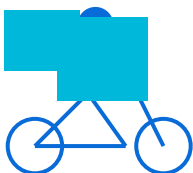
04 车辆违法改装



识别约定范围内的明显改装特征，交由人工复核。

抓拍留证 · 音柱提醒 · 后台复核

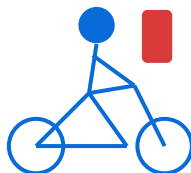
05 货物超宽超高



识别货物外廓超过项目设定宽度或高度范围。

抓拍留证 · 音柱提醒 · 后台复核

06 骑行使用手机



识别骑行过程中手持或操作手机的风险行为。

抓拍留证 · 音柱提醒 · 后台复核

统一响应机制

命中模型与业务规则后：保存对应帧原图及标注图 → 调用点位IP音柱播报 → 事件进入后台待复核。算法只提供疑似事件，不直接作为自动处罚依据。

04 业务闭环

从发现风险到现场劝导，再到后台复核

平台把六类模型、现场提醒、事件证据和运行状态放进一条可管理、可追溯的公安业务链路。



公安专网平台：预警事件大幅展示

视觉分析平台

系统首页

通告管理

任务管理

预警管理

模型管理

通知管理

负载监控

系统设置

搜索类型或状态

搜索

预警管理

下载预警图片

刷新

截图	预警类型	任务	通道	置信度	通知状态	上报状态	触发时间	操作
	电动自行车未佩戴安全头盔	东关十字路口非机动车安全抓拍	东关十字路口·东向西	94%	已通知	已上报	2026-09-05 21:42:18	重试 删除
	电动自行车未佩戴头盔并载人	东关十字路口非机动车安全抓拍	东关十字路口·东向西	91%	已通知	已上报	2026-09-05 21:25:47	重试 删除
	电动自行车未佩戴安全头盔	东关十字路口非机动车安全抓拍	东关十字路口·东向西	89%	已通知	已上报	2026-09-05 20:58:31	重试 删除
	电动自行车未佩戴安全头盔	育才路学校门口重点时段抓拍	育才路学校门口·北向南	87%	已通知	待上报	2026-09-05 16:41:32	重试 删除
	电动自行车骑行中使用手机	育才路学校门口重点时段抓拍	育才路学校门口·北向南	86%	已通知	已上报	2026-09-05 16:16:04	重试 删除
	电动自行车未佩戴安全头盔	东关十字路口非机动车安全抓拍	东关十字路口·东向西	85%	已通知	已上报	2026-09-05 15:52:55	重试 删除

预警列表 | 抓拍缩略图 | 任务与通道 | 识别类别 | 置信度 | 通知状态 | 触发时间

01 现场即时劝导

命中后联动IP音柱

02 事件全程留痕

原图、标注图与状态

03 治理复盘依据

按点位、时段、类别查询

数据安全原则

仅在公安专网或封闭局域网内使用；采集、推理、存储、查询全链路受控。不接入微信，不上传公共云，不向第三方外发。